

# El conjunto de ceros de una familia de polinomios es igual al conjunto de ceros del ideal que genera

**Lema 1.** Sea  $K$  un cuerpo y  $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$  no vacío, entonces  $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ .

**Demostración:** Veamos ambos contenidos:

$\supseteq$  Viene dada por la obs-con-ceros-ideal-generado-contenido-trivial/Observación 1.

$\subseteq$  Si  $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \emptyset$ , entonces  $\mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle) = \emptyset$  y hemos terminado. Supongamos que  $\mathbb{V}(\mathcal{F}) \neq \emptyset$ .

Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\mathcal{F})$ , entonces  $\forall p \in \mathcal{F} : p(a) = 0$ . Sea  $q \in \langle \mathcal{F} \rangle$ , entonces

$$\exists p_1, \dots, p_r \in \mathcal{F}, s_1, \dots, s_r \in K[x_1, \dots, x_n] : q = \sum_{i=1}^r s_i p_i \quad (\text{lem-ideal-generado/Lema 1}).$$

Por tanto,  $q(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) p_i(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) \cdot 0 = 0$ , luego  $a \in \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ . ■